

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

## 华南理工大学本科生期末考试

### 《工科数学分析》2015—2016 学年第二学期期末考试试卷（A）卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；  
 2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上)；  
 3. 考试形式：闭卷；  
 4. 本试卷共 5 个 大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|---|----|
| 得 分 |   |   |   |   |   |    |

#### 一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设  $y_1 = 3, y_2 = 3 + x^2, y_3 = 3 + x^2 + e^x$  都 是 方 程

$(x^2 - 2x)y'' - (x^2 - 2)y' + (2x - 2)y = 6x - 6$  的 解，则 该 方 程 的 通 解 为\_\_\_\_\_；

2. 设由方程  $F(x - y, y - z, z - x) = 0$  确定了  $z = z(x, y)$ ，其中  $F$  可微，则

$dz =$ \_\_\_\_\_；

3. 函数  $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$  在点  $P(2, 0, 1)$  处沿梯度方向的方向导数

是\_\_\_\_\_；

4. 设  $L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , 取顺时针方向, 则  $\int_L (x - y)dx + (x + y)dy =$ \_\_\_\_\_；

5. 设  $f(x) = \sin(\pi x^2)$  ( $0 \leq x < 1$ ) , 而  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x)$  ( $-\infty < x < +\infty$ ) , 其中

$b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin(n\pi x) dx$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) , 则  $S(-\frac{1}{2}) =$ \_\_\_\_\_；

## 二、计算题（每小题 8 分，共 40 分）

1. 设函数  $z = f(x^2 - y^2, 2xy)$ ，其中  $f(\xi, \eta)$  具有连续的二阶偏导数，且满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial \eta^2} = 0, \text{ 求 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}。$$

2. 计算曲线积分  $I = \int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$ ，其中  $L$  是由圆周  $x^2 + y^2 = ax$ 。

3. 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内有连续导数,  $L$  是从点  $A\left(3, \frac{2}{3}\right)$  到点  $B(1, 2)$  的直线段, 计算曲线积分

$$I = \int_L \frac{1+y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy .$$

4. 设  $\Sigma$  为曲面  $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax$  ( $a > 0$ ), 计算曲面积分  $I = \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$  .

5. 设  $\Sigma$  是上半球面  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  ( $a > 0$ )，取上侧，计算曲面积分
- $$I = \iint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy。$$

鲤工学霸团  
微信：xuexiyun\_100

三、解答题（每小题 9 分，共 18 分）

1. 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$  的和函数。

理工学霸团  
微信：xuexiyun\_100

2. 求微分方程  $xy' - 2y = x^3 \sin x$  的通解。

四、证明题（每小题 9 分，共 18 分）

1. 设  $f(x) \in C[0,1]$ ，求证：
$$\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy = \frac{1}{2} \left[ \int_0^1 f(x)dx \right]^2.$$

2. 证明：函数项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致收敛。

五、应用题（本题 9 分）

求内接于半径为  $a$  的球且有最大体积的长方体。

鲤工学霸团  
微信：xuexiyun\_100